

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (+84.0236) 3736949, Fax. (84-511) 3842771

Website: <http://dut.udn.vn/khoacntt>, E-mail: cntt@dut.udn.vn



BÁO CÁO TUẦN
Thực tập tốt nghiệp - Tuần 2

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên
Nguyễn Văn Hoài Nam	102200274
Nguyễn Hoàng Anh	102200009

Đà Nẵng, 11/2024

1. Yêu cầu trong tuần

- Sử dụng Scapy để thay đổi dữ liệu gói tin, mục đích để kiểm tra khả năng hoạt động của iptables

2. Báo cáo công việc

[3/12]

Nhận được yêu cầu, thực hiện nghiên cứu và viết code dự kiến triển khai

```
from scapy.all import *

def EtherChange(packet):
    if packet.haslayer(Ether):
        new_packet = packet.copy()

        new_packet[Ether].src = "00:11:22:33:44:55"
        new_packet[Ether].dst = "66:77:88:99:aa:bb"
        new_packet[Ether].type = 0x86DD

        sendp(new_packet)

def ID_VLAN(packet):
    if packet.haslayer(Dot1Q):
        new_packet = packet.copy()
        new_packet[Dot1Q].vlan = 100
        new_packet =
new_packet.__class__(bytes(new_packet))
sendp(new_packet)

def IPv4(packet):
    if packet.haslayer(IP):
        new_packet = packet.copy()
        new_packet[IP].src = "192.168.1.100"
        new_packet[IP].dst = "192.168.1.200"

        new_packet[IP].chksum = None

        send(new_packet)

def IPv6(packet):
    if packet.haslayer(IPv6):
        new_packet = packet.copy()
```

```

        new_packet[IPv6].src = "2001:db8::1"
        new_packet[IPv6].dst = "2001:db8::2"

        new_packet[IPv6].chksum = None

        send(new_packet)

def modify_protocol(packet):
    if packet.haslayer(TCP):
        new_packet =
IP(dst=packet[IP].dst)/UDP(dport=packet[TCP].dport,
sport=packet[TCP].sport)
        send(new_packet)

    elif packet.haslayer(ICMP):
        new_packet =
IP(dst=packet[IP].dst)/TCP(dport=80,
sport=packet[IP].src)
        send(new_packet)

sniff(prn=EtherChange, store=0)
# sniff(prn=ID_VLAN, filter="vlan", store=0)
# sniff(prn=IPv4, filter="ip", store=0)
# sniff(prn=IPv6, filter="ip6", store=0)
# sniff(prn=modify_protocol, store=0)

```

[4/12]

Thực hiện test code. Đầu tiên thay đổi MAC address trước

```

from scapy.all import *

def EtherChange(packet):
    if packet.haslayer(Ether):
        new_packet = packet.copy()

        new_packet[Ether].src = "00:11:22:33:44:55"
        new_packet[Ether].dst = "66:77:88:99:aa:bb"

        sendp(new_packet)
sniff(prn=EtherChange, store=0)

```

rule iptables:

```
iptables -A INPUT -m mac --mac-source  
00:11:22:33:44:55 -j DROP
```

Dự kiến luồng packet: Thực hiện ping => packet đi đến scapy đổi IP => gửi lại đến mạng, tới Raspberry => lọc theo rule thì Rasp sẽ chặn được

Kết quả: ko block được packets nào

```
root@raspberrypi4-64:~# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 255 packets, 13684 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
    0     0 DROP      all  --  any    any     anywhere   anywhere           MAC00:11:22:33:44:55
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 57 packets, 7980 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
```

Dự kiến nguyên nhân: phương thức **sendp** gửi packet trên Layer 2, mà iptables hoạt động trên Layer 3.

Giải pháp: thử đổi phương thức **sendp** sang phương thức **send** đồng thời đổi sang sửa IP (vì IP nằm ở Layer 3 theo kiến trúc OSI)

```
from scapy.all import *

def EtherChange(packet):
    if packet.haslayer(IP):
        new_packet = packet.copy()
        new_packet[IP].src= "20.20.20.20"

        send(new_packet)

sniff(prn=EtherChange)
```

rule iptables:

```
iptables -A INPUT -s 20.20.20.20 -j DROP
```

Kết quả: Không thay đổi, vẫn không bắt chặn được.

Sử dụng **tcpdump** để kiểm tra, phát hiện các gói tin khi tới vẫn là địa chỉ IP ban đầu => IP chưa đổi được

```

04:17:16.772082 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:16.772173 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:16.772194 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:16.875985 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:16.876089 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:16.956421 IP6 fe80::2223:51ff:feb7:e4c4 > ip6-allnode
04:17:16.980038 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:16.980346 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.084017 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.084225 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.141018 ARP, Request who-has 10.10.22.201 tell 0.0.
04:17:17.188137 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.188339 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.292017 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.292198 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.396059 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.396302 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.499962 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.500238 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.604107 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.604259 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.707880 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.708009 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.811966 IP 10.10.22.241.ssh > 10.10.22.217.52372: F
04:17:17.812257 IP 10.10.22.217.52372 > 10.10.22.241.ssh: F
04:17:17.816722 IP6 fe80::5004:6164:b00c:d2f0 > ff02::1:5f

```

Nhận được hướng dẫn setting IPv6, VLAN và cấu trúc gói tin. Đã setting IPv6 thành công, tuy nhiên khi setting VLAN, ngoại trừ VLAN mặc định thì khi đổi sang VLAN khác, các máy không giao tiếp được với nhau. Chưa rõ nguyên nhân

[5/12]

Nhận thêm mô tả chi tiết hơn về payload. Chuyển hướng từ thay đổi gói tin đang có thành gửi gói tin mới hoàn toàn

Code:

```

from scapy.all import *
from scapy.layers.inet import *
from scapy.layers.inet6 import *

# MAC Address
SRC_MAC = "00:11:22:33:44:55"    #fill your MAC
Address here
DST_MAC = " D8:3A:DD:A4:BF:BE" #fill the destination
MAC

```

```

# VLAN
VLAN_ID = 0
dot1q = Dot1Q(vlan=VLAN_ID)

# IPv6
VALID_SRC_IPv6 = "abcd::1111:a123"
VALID_DST_IPv6 = " df47:d886:dd69:5::20"

#IPv4
SRC_IPv4 = "20.10.23.23"
DST_IPv4 = "10.10.22.131"

# Ports
VALID_SPORT = 13400
VALID_DPORT = 13400
pro_type = TCP

# Payload (bash)
payload ="Default"

# PKT_IPv4_Send = Ether()/dot1q/IP(src=SRC_IPv4,
# dst=DST_IPv4)/pro_type(sport=VALID_SPORT,
dport=VALID_DPORT)/payload_default
PKT_Default_Send =
Ether()/dot1q/IPv6(dst=VALID_DST_IPv6,
src=VALID_SRC_IPv6)/pro_type(dport=VALID_DPORT,
sport=VALID_SPORT)/payload

sendp(PKT_Default_Send)
# sendp(PKT_IPv4_Send)

```

Kết quả: Đã thay đổi được IP/MAC nguồn của gói tin (kiểm thử bằng cách đặt các rule bắt chặn)

```

iptables -A INPUT -m mac --mac-source
00:11:22:33:44:55 -j DROP
iptables -A INPUT -s 20.10.0.0/16 -j DROP
ip6tables -A INPUT -s abcd::/32 -j DROP

```

```

root@raspberrypi4-64:~# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 17 packets, 1016 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
 100  5900 DROP      all  --  any    any     anywhere          anywhere          MAC00:11:22:33:44:55

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 9 packets, 852 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

root@raspberrypi4-64:~# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 11 packets, 684 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
 100  5900 DROP      all  --  any    any     20.10.0.0/16      anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 6 packets, 672 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

root@raspberrypi4-64:~# ip6tables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 113 packets, 9364 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
 100  7900 DROP      all  --  any    any     abcd::/32         anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 13 packets, 1512 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

```

Nhận thêm yêu cầu thực hiện đổi địa chỉ IP/MAC của Raspberry thông qua payload. Tìm kiếm từ google cho thấy, cần phải có lỗ hổng bảo mật hoặc phía Raspberry phải chủ động kích hoạt payload, bằng không thì payload chỉ tồn tại dạng string/binary

[9/12]

Nhận thêm giải thích là phía Raspberry được chủ động kích hoạt payload. Do đó, triển khai code scapy thực hiện đọc và thực thi bash command payload trên phía Raspberry (lúc này chưa triển khai tường lửa)

```

from scapy.all import *
import subprocess

def sniff_fnc(packet):
    # Check packet has payload (IP is specific
    because the device has too many traffic flows)
    if packet.haslayer(Raw) and packet.haslayer(IP)
    and packet[IP].src=="20.10.23.23":
        # Decode payload
        decoded_payload =
        packet[Raw].load.decode("utf-8")

```

```

        # Exec payload
        result = subprocess.run(decoded_payload,
                                shell=True, capture_output=True, text=True)
        print(result.stdout)

print("Starting listen...")

sniff(prn=sniff_fnc, store=0)

```

Thay đổi payload

```

payload_default = """
ip -6 addr add abcd::1234:5678/64 dev wlan0 &&
ifconfig
"""

```

Kết quả: đã thực hiện được code trong payload

```

wlan0    Link encap:Ethernet  HWaddr D8:3A:DD:A4:BF:C0
          inet6 addr: fe80::da3a:ddff:fea4:bfc0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:158 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9777 (9.5 KiB)  TX bytes:4650 (4.5 KiB)

```

```

wlan0    Link encap:Ethernet  HWaddr D8:3A:DD:A4:BF:C0
          inet6 addr: abcd::1234:5678/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::da3a:ddff:fea4:bfc0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:158 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9777 (9.5 KiB)  TX bytes:4650 (4.5 KiB)

```

```

payload_default = """
ifconfig wlan0 10.10.22.200 netmask 255.255.255.0 &&
ifconfig
"""

```



```
wlan0    Link encap:Ethernet  HWaddr D8:3A:DD:A4:BF:C0
          inet addr:10.10.22.128  Bcast:10.10.22.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: abcd::1234:5678/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::da3a:ddff:fea4:bfc0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:167 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:11047 (10.7 KiB)  TX bytes:8068 (7.8 KiB)
```

```
wlan0    Link encap:Ethernet  HWaddr D8:3A:DD:A4:BF:C0
          inet addr:10.10.22.128  Bcast:10.10.22.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: abcd::1234:5678/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::da3a:ddff:fea4:bfc0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:167 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:11047 (10.7 KiB)  TX bytes:8068 (7.8 KiB)
```

Lúc này, kiểm thử lại xem liệu khi triển khai iptables thì còn thực hiện được không

Kết quả: vẫn thực hiện được code, mặc dù trên log báo đã bắt chặn thành công

